

PawCare IoT 백엔드 아키텍처 및 시스템 설계 기획서

과목: 국립금오공과대학교 IoT기초설계 | 팀원: 김민중, 김영재 | 타겟 보드: Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (1GB RAM)

백엔드 설계 핵심 요약: Raspberry Pi 3B의 1GB RAM 제약 조건 하에서 실시간 하드웨어 제어(센서·카메라·서보모터)와 웹 서비스(REST API·MJPEG 스트리밍·Push-to-Talk), Edge AI(YAMNet TFLite)를 지연 없이 구동하기 위한 경량 멀티스레드 기반 Flask 비동기 아키텍처 설계 명세입니다.

1. 백엔드 설계 원칙 및 요구사항 (Core Principles)

- 저지연 & 경량성 (Low-latency & Lightweight):** RPi 3B의 리소스 점유를 최소화하기 위해 무거운 프레임워크 대신 **Flask**를 채택하고, 메모리 State 캐싱 및 비동기 작업 큐 적용.
- 비동기 격리 (Thread Isolation):** 웹 요청(HTTP), 센서 수집(I2C), 카메라 스트리밍, 오디오 AI 추론이 상호 블로킹(Blocking) 없이 독립 스레드로 동작.
- 실시간 피드백 (Closed-loop Feedback):** 짚음 감지 → 실시간 웹 알림 → 원격 음성/간식 제어 → 결과 반영까지 전 과정 1초 이내 전송 보장.
- 안정성 및 자원 락 (Thread-Safe Mutex Lock):** 카메라(CSI)와 서보모터(PWM), 오디오 장치 동시 접근 시 충돌 방지를 위한 상호 배제(Lock) 체계 구축.

2. 전체 백엔드 시스템 계층 구조 (Layered Architecture)

[Client Layer] 보호자 모바일 / 반응형 웹 브라우저 (HTML5 Dashboard / MediaRecorder Audio / Fetch API / MJPEG Viewer) ↔ (HTTP REST / Server-Sent Events / MJPEG Video Stream) [Flask Core] Web Server (Port: 5000) — API Router: /api/status, /api/feed, /api/voice-message, /api/logs, /api/stream — Video Streamer: VideoCameraGenerator (MJPEG multipart/x-mixed-replace 640x480 @ 15fps) — Shared State: SystemState Cache (Thread-Safe with threading.Lock) : (Internal Thread Dispatch & Mutex) [Background Workers] — [Worker 1] Sensor Polling Thread : GrovePi I2C 1초 주기 수집, 초음파 이동평균 필터링, 야간 자동 LED — [Worker 2] Event AI Thread : 70dB 초과 시 구동, YAMNet TFLite 짚음 검증(50ms), 카메라 스틸컷 캡처 — [Worker 3] Audio Player Queue : MediaRecorder 음성 수신 즉시 비동기 스레드 pygame.mixer 스피커 재생 — [Database] SQLite3 (WAL Mode) : sensor_logs (환경), bark_events (이상감지), feed_history (급여) : (Hardware Driver Abstraction) [Hardware] Raspberry Pi 3B + GrovePi+ (Camera CSI, USB Mic, Sound, Light, Temp/Hum, Ultrasonic, SG-90, Speaker, LED)

3. 백엔드 기술 스택 상세 (Backend Tech Stack)

구분	선택 기술 및 라이브러리	선택 이유 및 역할
Web Framework	Python Flask 3.x	강의 11~12주차 커리큘럼 100% 일치, 초경량 메모리 점유(~30MB), 빠른 REST API 구성
Concurrency	threading.Thread, queue.Queue	센서 상시 수집, 비디오 캡처, 오디오 재생의 비동기 분리 처리 (GIL 병목 방지)
Edge AI Runtime	tf-lite-runtime (YAMNet)	무거운 전체 TensorFlow 없이 3.8MB 모델 구동 (추론 시간: RPi 3B 기준 약 50ms)
Computer Vision	OpenCV (cv2-headless)	GUI 없는 경량 빌드 적용, MJPEG 인코딩 및 스틸컷 캡처, 현관문 ROI 감지
Audio Processing	sounddevice, pygame.mixer	USB 마이크 16kHz 오디오 버퍼 캡처 및 보호자 음성 메시지(WAV) 즉각 출력
Embedded Driver	grovepi, RPi.GPIO	GrovePi+ I2C 통신 및 하드웨어 PWM 서보모터 정밀 각도 제어
Database	SQLite3 (WAL Mode)	별도 서버 없는 파일 기반 경량 적재, Write-Ahead Logging으로 동시성 확보

4. 멀티스레드 기반 비동기 작업 파이프라인 (RPI 3B 최적화)

라즈베리파이 3B(1GB RAM)의 자원 고갈을 방지하기 위해 백엔드를 4대 독립 워커(Worker) 스레드로 분리하여 실행합니다.

㉠ 센서 상시 수집 워커 (Sensor Polling Thread)

- 수행 주기: 1초 간격 (`time.sleep(1.0)`)
- 동작: 사운드(A0), 조도(A1), 온습도(D3), 초음파(D4) 센서 값을 순차 읽기.
- 노이즈 필터링: 초음파 센서 값은 이동 평균 필터(Moving Average, 최근 5회 평균)를 거쳐 오차를 보정한 뒤 간식통 잔여량(%)으로 환산.
- 야간 자동 조명: 조도 센서 측정값이 기준치(200 미만)일 경우 즉시 LED 모듈(D2) On/Off 제어.
- 데이터 캐싱: 전역 `SystemState` 딕셔너리에 최신 값을 갱신하여 클라이언트 API 호출 시 즉시 응답(I2C 지연 시간 0ms 화).

㉡ 2-Step 지능형 AI 이벤트 워커 (Event-driven AI Thread)

- 평상시: 백그라운드에서 CPU 점유율 0% 상태로 대기.
- 1차 트리거 (데시벨): 사운드 센서 측정값이 70dB(임계치 약 650)을 초과하는 순간 워커 기동.
- 2차 검증 (Edge AI): USB 마이크로 0.975초 오디오 버퍼를 수집하여 `YAMNet TFLite` 모델에 입력.
- 결과 판정: `Bark(71번)` 확률이 0.35 이상일 때만 카메라를 호출하여 스냅샷(`event_YYYYMMDD_HHMMSS.jpg`) 캡처 후 DB 기록 및 웹 실시간 정보 플래그 활성화. (공사/생활 소음 시 즉시 무시)

㉢ 비디오 스트리밍 제너레이터 (MJPEG Streaming Worker)

- 동작 방식: 클라이언트가 `/api/stream` 접속 시 제너레이터 함수(`yield`)를 통해 `multipart/x-mixed-replace` 프로토콜로 JPEG 프레임 연속 전송.
- 프레임 최적화: 네트워크 대역폭과 RPI 부하를 줄이기 위해 해상도 640x480, 15 FPS로 제한.
- 카메라 뮤텍스 락: AI 이벤트 캡처 시 카메라 모듈 충돌을 막기 위해 `camera_lock` 을 통해 접근 순서 보장.

㉣ Push-to-Talk 음성 재생 큐 (Audio Playback Worker)

- 동작 방식: 클라이언트에서 업로드된 음성 Blob(WAV) 파일을 `/tmp/voice.wav` 에 저장 후 비동기 재생 큐(Queue)에 삽입.
- 출력 제어: 메인 스레드를 멈추지 않고 `pygame.mixer` 백그라운드 스레드에서 스피커로 출력.

5. 데이터베이스(DB) 스키마 설계 (SQLite3)

SD카드 수명 보호와 빠른 I/O를 위해 WAL(Write-Ahead Logging) 모드를 적용한 경량 테이블 3종을 운영합니다.

테이블명	컬럼 명세	용도 및 설명
<code>sensor_logs</code>	<code>id</code> INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT <code>timestamp</code> DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP <code>temperature</code> REAL, <code>humidity</code> REAL <code>light_level</code> INTEGER, <code>treat_percent</code> INTEGER	시간별 실내 온습도 및 간식 잔여량 추이 기록 (대시보드 통계 차트용, 10분 주기 기록)
<code>bark_events</code>	<code>id</code> INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT <code>timestamp</code> DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP <code>sound_db</code> INTEGER, <code>confidence</code> REAL <code>image_filename</code> TEXT, <code>is_dismissed</code> BOOLEAN	YAMNet AI가 실제 짚음으로 검증한 이상 이벤트 기록 및 캡처 사진 파일명 보관
<code>feed_history</code>	<code>id</code> INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT <code>timestamp</code> DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP <code>trigger_type</code> TEXT ('manual', 'schedule') <code>amount_steps</code> INTEGER, <code>status</code> TEXT	서보모터 간식 투출 이력 기록 (보호자 원격 클릭 및 성공 여부 로깅)

6. 핵심 REST API 및 스트리밍 엔드포인트 명세

메서드	엔드포인트	요청 (Body / Param)	응답 (Response JSON)
GET	/api/status	None	{ "temp": 24.2, "hum": 52, "light": 420, "treat_pct": 85, "night_mode": false, "alert": false }
GET	/api/stream	None	multipart/x-mixed-replace; boundary=frame (실시간 MJPEG 640x480 비디오 스트림)
POST	/api/feed	{ "portion": 1 }	{ "success": true, "message": "간식 투출 완료", "remaining_pct": 80 }
POST	/api/voice-message	multipart/form-data (file)	{ "success": true, "message": "음성 메시지 재생 완료", "duration_sec": 1.8 }
GET	/api/events/latest	?limit=10	[{ "id": 42, "time": "14:20:05", "confidence": 0.88, "img_url": "/static/captures/ev_42.jpg" }]
GET	/api/history/environment	?range=24h	[{ "time": "12:00", "temp": 24.1, "hum": 50 }, ...] (온습도 그래프 데이터)

7. 실시간 경보 전송 메커니즘 (Server-Sent Events)

- Server-Sent Events (SSE: /api/events/live) 채택: 무거운 웹소켓 라이브러리 의존성 없이 표준 HTTP 단방향 스트림으로 라즈베리 파이 → 웹 브라우저 실시간 푸시 구현.
- 동작 흐름: 정상시 연결 유지 → AI가 짚음 판정 시 { "type": "BARK_ALERT", "img": "..." } 전송 → 브라우저가 팝업 배너 및 비프음 발생.
- 폴백(Fallback): 브라우저 환경 제약 시 2초 주기 폴링(Polling: /api/status)으로 자동 전환되어 100% 안정적 동작 보장.

8. 네트워크 환경 및 외부 접속 전략 (Network Deployment)

구분	로컬 모드 (발표 시연용 권장)	원격 모드 (실제 외출 환경)
네트워크 구성	스마트폰 모바일 핫스팟 (LTE/5G) 패쇄망	가정용 공유기(Wi-Fi) + 무료 보안 터널링
접속 주소	http://192.168.43.x:5000 (또는 pawcare.local:5000)	https://pawcare-iot.trycloudflare.com (Cloudflare Tunnel)
특징 및 장점	학교 방화벽/인터넷 장애 영향 0%, 지연시간 5ms 이하 지연	포트포워딩 불필요, 안전한 HTTPS 암호화 원격 제어

9. 시스템 안정성 및 결함 허용 (Fail-Safe & Watchdog)

- 모터 과열 및 기어 보호: 서보모터는 간식 1회 투출(0도 → 180도 → 0도) 후 즉시 PWM 신호를 분리(pwm.stop())하여 대기 전력 소모와 지터링(떨림/과열) 원천 방지.
- 연속 간식 급여 방지 (쿨다운): 반려견 과식 및 기계 걸림을 방지하기 위해 간식 투출 후 10초간 재호출 잠금(Cooldown Lock) 적용.
- SD카드 수명 보존: 센서 로그는 매초 쓰지 않고 메모리 버퍼에 유지 후 10분 단위 일괄 적재(Batch Insert), 로그 파일 일주일 단위 자동 순환.